



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

Práctica 5 (AWS-EC2-RDS)

AUTOR

No. de control	Nombre
23200144	Hernández Hernández Ignacio

AFILIACIÓN DEL AUTOR

Instituto Tecnológico de Pachuca, TecNM

Curso

Ingeniería Full Stack

PROFESOR

Luis Alejandro Santana Valadez

Pachuca de Soto, Hgo., 08 de octubre del 2026

Prac5.....	3
Inicio.php.....	3
Login con rol admin.....	4
Login con rol ventas.....	5
Cosas aprendidas.....	6
Firewall.....	6
Distintas IPs.....	7
Buenas prácticas en el desarrollo.....	7
DataBase.....	8
Flujo desarrollo GIT.....	8

Prac5

Inicio.php

Artificial Intelligen... Iniciar el Laborati... Instancias | EC2 | 32.197.161.147/prog-web/... como instalar gith... PWEB - AWS en \... como conectar e... Google Gemini (6882) [1 HOU... No es seguro 32.197.161.147/prog-web/prac5/sitioweb/inicio.php

Programación Web • ISC Inicio Artículos Mi sesión ¡Comencemos!

Consumir servicio Web

Usuario:

Contraseña:

Aceptar Cancelar

Sobre el sitio
Material de la materia Programación Web (7°, 8° ISC). Prácticas con PHP, HTML, CSS, JS, MySQL (Friendly Web Design).

Enlaces rápidos
Inicio
Productos
Mi sesión
Volver arriba

Contacto
Instituto Tecnológico de Pachuca, Hidalgo
Email: contacto@pachuca.tecnm.mx
Tel: (771) 000 0000

Boletín
Recibe avisos de prácticas, datasets y actividades semanales.

Suscribirse
Por favor, ingresa un correo institucional válido.

© 2026 Ignacio Hernández Hernández - 23200144 Términos Privacidad

<https://52.20.143.60/prog-web/prac5/sitioweb/inicio.php?op=acceso>

Login con rol admin

Testing > AWS PWEB > prac5 > **GET acceso ADMIN** Save Share

POST <https://52.20.143.60/prog-web/prac5/sitioweb/inicio.php?op=acceso> Send

Docs Params Authorization Headers 9 **Body** Scripts Settings Cookies

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit
☒ txtUsuario	Text pperez		
☒ txtContraseña	Text ltp2026		
Key	Text Value	Description	

Body Cookies 1 Headers 10 Test Results 200 OK 281 ms 12.62 KB Save Response

HTML Preview Visualize

```
26 <li class="nav-item">
27   <a class="nav-link position-relative" href="inicio.php?op=bienvenida">
28     <i class="bi bi-pencil-square me-1"></i>Admin Productos
29   </a>
30 </li>
31
32
33 <li class="nav-item">
34   <a class="nav-link position-relative d-flex align-items-center gap-2" href="inicio.php?op=cerrar"
35     title="Cerrar sesión">
36     
38     <div>
39       <div>Pedro Perez Roig</div>
40       <small>pperez - ADMINISTRADOR</small>
41     </div>
42   </a>
43 </li>
```

All systems are go Globals Vault Tools

Artificial Inteligen... Iniciar el Labora... Instancias | EC2 | 32.197.161.147/prog-web/ | como instalar g... PWEB - AWS en | como conectar... Google Gemini | 6882 | 11 HCL |

No es seguro 32.197.161.147/prog-web/prac5/sitioweb/inicio.php

Programación Web • ISC [Inicio](#) [Artículos](#) [Admin Productos](#) Pedro Perez Roig
pperez - ADMINISTRADOR ¡Comencemos!

Ignacio Hernández Hernández - 23200144
Práctica 5 | Reporte de Artículos Paginado (SOAP) Mostrando 20 de 29 productos (Pag. 1/2)

Filtros
29 resultados

Precio
Mínimo - Máximo

Familia
Todas las familias

Modelo
Todos los modelos

Aplicar Filtros

 Servidor Dell PowerEdge R750 Servidor de 2U con procesador Intel Xe... \$45,000.00 Disponible (10) Hardware	 Laptop Lenovo ThinkPad X1 Ultrabook procesador i7, 32GB RAM, 1... \$32,500.50 Disponible (25) Hardware	 Instancia Cloud EC2 - Compute Suscripción mensual a servidor virtual 8... \$1,200.00 Disponible (999) Cloud Computing	 Switch Cisco Catalyst 48p Switch administrable de 48 puertos Gig... \$18,900.00 Disponible (15) Redes y Connect
 Licencia BD Enterprise 1Y Suscripción anual para motor de base... \$8,500.00 Disponible (100) Software	 Monitor Dell UltraSharp 27 Monitor 4K UHD 27 pulgadas IPS con c... \$8,999.00 Disponible (30) Hardware	 Teclado Mecánico Logitech MX Teclado inalámbrico con interruptores s... \$2,499.50 Disponible (50) Hardware	 Mouse Inalámbrico MX Master 3S Sensor de 8000 DPI con clics silencioso... \$1,899.00 Disponible (40) Hardware
 Router Cisco ISR 4331 Router de servicios integrados con sop...	 Firewall Fortinet FortiGate 60F Dispositivo de seguridad perimetral SD...	 Servidor HPE ProLiant DL380 Gen10 Servidor de 2U escalable con procesad...	 NAS Synology RackStation Almacenamiento en red de 12 bahías S...

<https://52.20.143.60/prog-web/prac5/sitioweb/inicio.php?op=rptarticulos>

Login con rol ventas

Testing > AWS PWEB > prac5 > **OET acceso VENTAS** Save Share

POST Send

Docs Params Authorization Headers 10 **Body** Scripts Settings Cookies

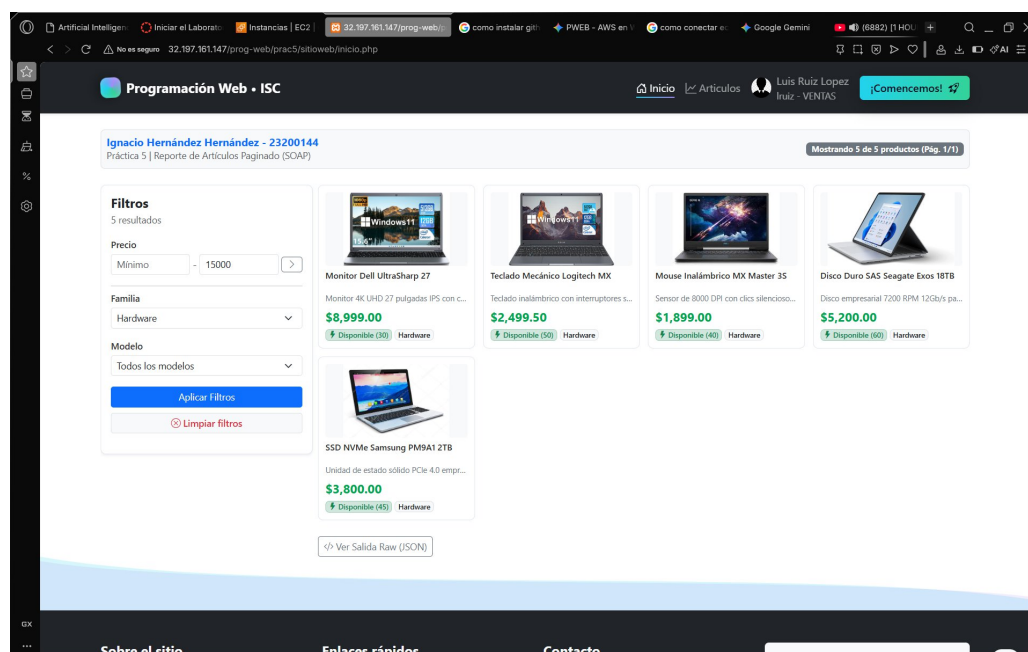
☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit
☒ txtUsuario	lrulz		
☒ txtContrasena	itp2026		
Key	Value	Description	

```

21 <li class="nav-item">
22   <a class="nav-link position-relative" href="#inicio.php?op=rptarticulos">
23     <i class="bi bi-graph-up me-1"></i>Articulos
24   </a>
25 </li>
26
27
28 <li class="nav-item">
29   <a class="nav-link position-relative d-flex align-items-center gap-2" href="#inicio.php?op=cerrar"
30     title="Cerrar sesión">
31     
33     <div>
34       <div>Luis Ruiz Lopez</div>
35       <small>lruiz - VENTAS</small>
36     </div>
37   </a>
38 </li>

```



https://32.197.161.147/prog-web/prac5/sitioweb/inicio.php?op=rptarticulos&p=1&p_min=&p_max=15000&f_familia=Hardware&f_modelo=

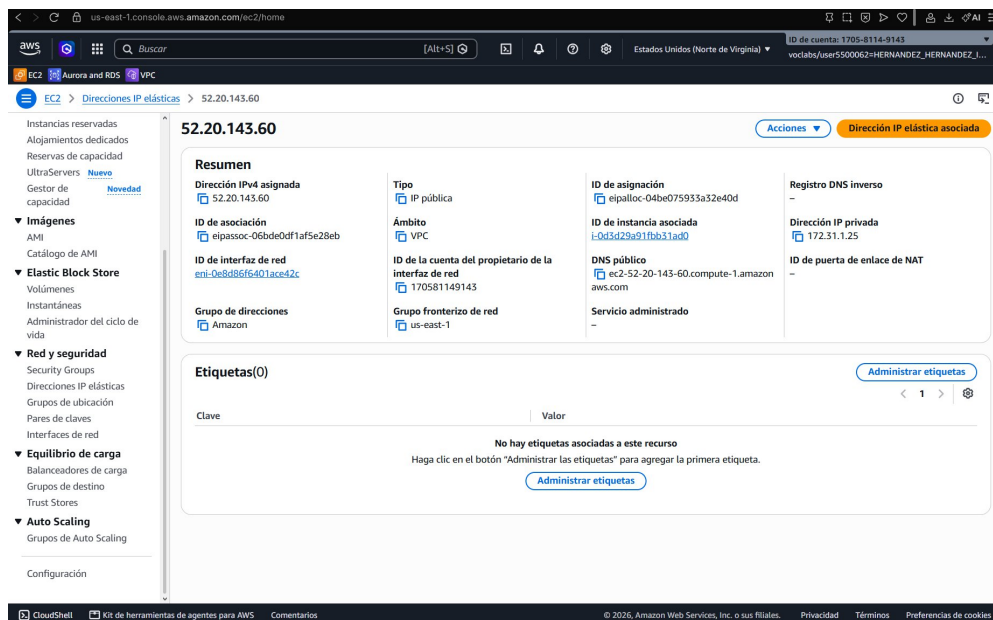
Cosas aprendidas

Firewall

La red de la universidad pasa por un *firewall perimetral* (Fortinet / FortiGate), este firewall de red analiza el tráfico que entra y sale de la universidad. Aquí está la diferencia de lo que ocurre en cada lugar

1. **En mi casa** (otro lugar sin este tipo de firewalls): El router no inspecciona los certificados SSL. Cuando se entra por HTTPS, Apache envía un certificado autofirmado predeterminado de XAMPP (CN=localhost). El navegador muestra la advertencia de "sitio no seguro", se da clic en "*Continuar*" y la conexión funciona.
2. **En la universidad** (firewalls perimetrales de este tipo): El firewall de la red realiza una *inspección profunda de paquetes (SSL Inspection)*. Cuando se intenta conectar por el puerto 443 a una IP pública y el firewall detecta que el certificado es autofirmado o que fue emitido para localhost, bloquea el enlace a nivel de red antes de que llegue al navegador. Esto sucede por que así se puede realizar un ataque Man In The Middle (MITM)

Ahora para solucionar esto tenemos que crear un certificado para la IP en específico, puesto que CN=localhost es diferente a la IP pública y lo que se quiere es que en el certificado sean iguales, al ser cambiante la IP pública cada vez que se apaga la EC2 (esto es por la pool de AWS para las EC2) se opta por pedir una IP Elastica en AWS y asociarla a la instancia de la EC2



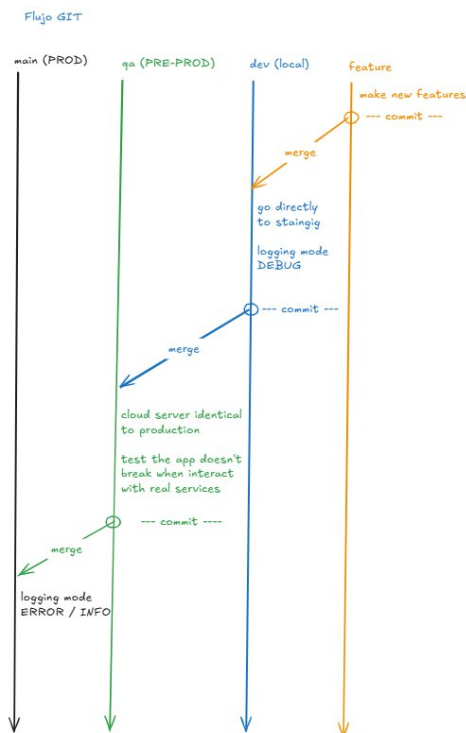
Una vez hecho esto en AWS se creo un certificado para esa IP publica / elastica que al ya ser fija no se tendria que estar creando N certificados para esto

DataBase

Aquí he aprendido sobre IG como tipo de conexión a la bd y que en sí cada tipo de conexión, así como cualquier cosa en general tiene sus trade-offs, esto es importante por que permite saber quienes pueden hacer que acciones, como y por que medios, esto otorga una mejor parte en cuestión de seguridad y justamente el planearlo de manera correcta es algo sumamente crítico a mi consideración puesto que se puede exponer datos sensibles y más cuando se trata de la base de datos, también he visto que en CLI o servidores los caracteres son importantes (ej. distinción de minúsculas y mayúsculas), entonces desde aquí se vería cuáles son los estándares para nombrar propiedades y demás, además he podido ver un poco sobre optimización de consultas y esto es muy interesante. En cuanto a las flags o estados que maneje la base de datos es interesante por que en sí depende de en donde quieres que resida la lógica, como manejas la escalabilidad y demás sobre la aplicación / servicio

Flujo desarrollo GIT

Si bien no hay una forma universal, si no que depende de como se trabaje, tipo de proyectos y demás, encontré un flujo comodo en lo general, donde hay tres ramas (prod/main, qa, dev) y bueno si se añaden características se hace feat/new_feat o si es fix/fix_feat, se me hace cómodo por que es fácil de rastrear, cada cosa tiene lo suyo y bueno cuando algo esta listo en dev se une/merge con qa y esto de qa es una replica/espejo del servidor de producción, esto con el fin de testear el sistema y bueno si pasan todos los tests se hace merge en automático con main, aquí se puede agregar alguna validación extra para ahorrar trabajo (automatización), sin embargo aquí son sumamente importantes los QAs (digo en general pero no siempre se hace por tiempos)



Como futura implementación tratare de hacer esto con instancias de AWS, en este caso procedería a prenderse/apagarse la EC2 de qa puesto que se necesitaría de terraform si se requiere algo más

sofisticado – con terraform puedes construir y destruir instancias, seguro que se puede hacer tambien con las GitHub Actions pero es mas laborioso -, cabe recalcar que este tipo de detalles dependen de la aplicación puesto que esta más visualizado para CI/CD